

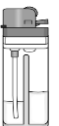
四年____班____號 姓名_____

■根據題意回答問題。(100 分)

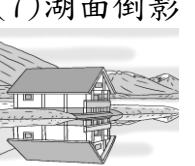
1. 下列關於「光」的敘述，正確畫○，不正確打×。(6 分)

- () (1) 在沒有光源的地方，我們無法看見任何物體。
○ () (2) 光的直線前進現象可以讓物體產生影子。
× () (3) 地球上看到的月光是月球自己發光的結果。
× () (4) 透明的水箱被光線照到，不會產生影子。
○ () (5) 愈平滑的物品愈容易觀察到反射的光。
○ () (6) 物品距離光源越近，產生的影子越大。

2. 下列物品屬於能自行發光的光源請畫○，不是的打×。(4 分)

×			
○	(1) 光碟片	(2) 打火機	(3) 平板
○			(4) 鏡子
×			

3. 下列圖中的事物屬於「光的反射」的例子寫「1」，是「光的直線前進」寫「2」。(8 分)

1	(1) 照鏡子	(2) 道路反光裝置	(3) 書本間透出的光	(4) 汽車後照鏡
1				
2	(5) 反光背心	(6) 手影遊戲	(7) 湖面倒影	(8) 皮影戲
1				
2				

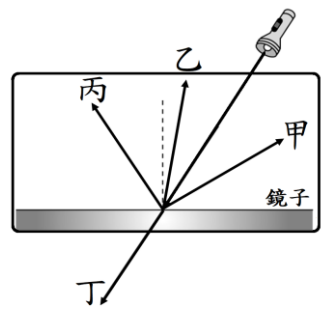
4. 下列有關「再生能源與不可再生能源」的敘述，正確畫○，不正確打×。(6 分)

- () (1) 再生能源又被稱為綠色能源。
× () (2) 經過很久遠的時間才形成的能源稱為再生能源。
○ () (3) 再生能源具有源源不絕，能不斷被取用的特性。
× () (4) 和再生能源相比，不可再生能源產生的汙染較少，甚至不會產生汙染。
○ () (5) 由於人類快速的消耗，因此不可再生能源可能會有被用完的一天。
○ () (6) 核能是一種「不可再生能源」。

5. 下列關於「石油」的敘述，正確畫○，不正確打×。(5 分)

- () (1) 是火力發電的燃料之一。
○ () (2) 屬於不可再生的能源。
○ () (3) 是製造塑膠的原料。
○ () (4) 可以提煉出汽油。
× () (5) 是遠古時代陸地上植物的遺骸被埋在地底下所形成的。

6. 如右圖，用手電筒照射有煙霧箱子內的鏡子，下列敘述正確畫○，不正確打×。(5 分)

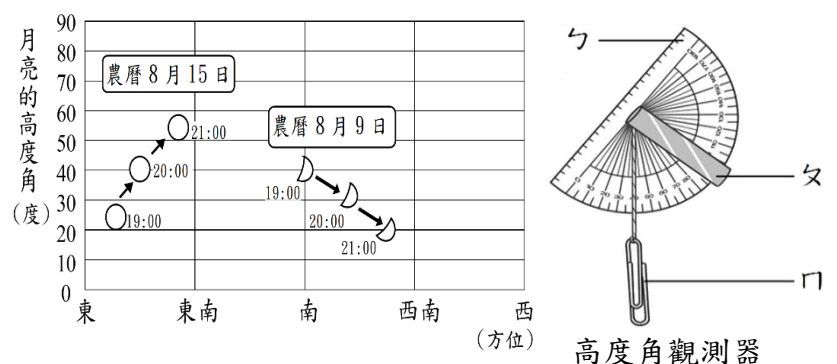


- × () (1) 在箱子裡放煙霧只是為了好玩。
× () (2) 當手電筒照射鏡子後，反射的光線會變得彎彎曲曲的。
× () (3) 當手電筒照射鏡子後，光線會走「乙」路徑。
○ () (4) 當手電筒照射鏡子後，光線會走「丙」路徑。
○ () (5) 改變手電筒照射的方向，光的行進路線也會改變。

7. 關於月亮在天空的位置，敘述正確的畫○，錯誤的打×。(6 分)

- × () (1) 月亮和太陽不會同時出現在天空中。
× () (2) 月亮每天升起和落下的時間都一樣。
× () (3) 月沒時間在 19 時 45 分，小桃子可以在 21 時中天位置看到月亮。
○ () (4) 面相南方天空比較容易觀察到月亮。
○ () (5) 月亮大約比前一天晚 30 分鐘到 1 小時升起。
○ () (6) 可以到中央氣象署網站查詢月出月沒時間。

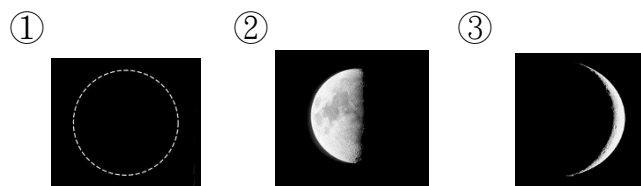
8. 下圖是小桃子利用指北針和高度角觀測器測量月亮在天空位置的結果，根據圖表回答下列問題。(7 分)



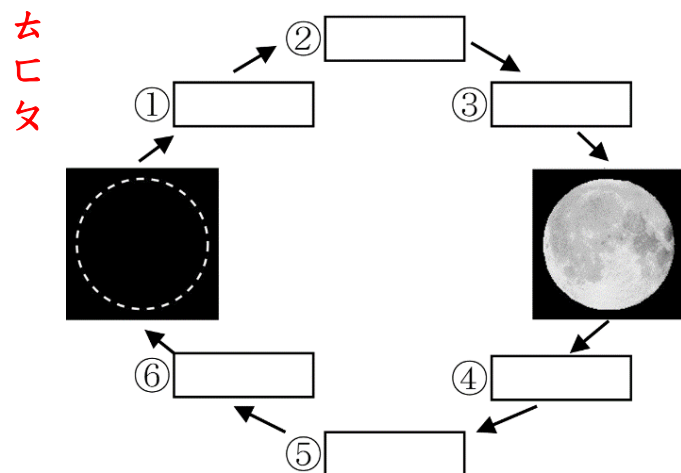
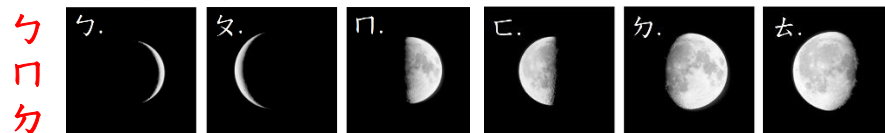
- 1 () (1) 月亮在天空的方位如何移動？①由東向西移動 ②由西向東移動 ③由北向南移動。
2 () (2) 使用高度角觀測器時，哪一個部分應對準月亮？① ㄅ ② ㄆ ③ ㄇ。
2 () (3) 手壓高度角觀測器下垂棉線時，發現刻度為 40，此為農曆 8 月 15 日何時觀察的結果？① 19 時 ② 20 時 ③ 21 時。
1 () (4) 農曆 8 月 9 日 21 時，利用拳頭數測量月亮高度角，這個時候會測到幾個拳頭數的高度角？① 2 個 ② 3 個 ③ 4 個。
2 () (5) 同一天不同時間觀察到的月亮有什麼變化？① 月相由缺到圓 ② 高度角由低到高再到低 ③ 沒有明顯變化。
3 () (6) 觀察月亮位置時，下列哪一項不需記錄下來？① 地面參考體 ② 月亮看起來的形狀 ③ 當天晚上的氣溫。

【四年級自然試卷第二面】

- 1 () (7) 農曆 8 月 15 日的 15 天後再度觀察月相，觀察到的月相可能是下面哪一個？



9. 依照月相變化的順序，將正確的月相代號填入空格中，並根據月相的變化，判斷下列敘述正確的畫○，錯誤的打×。(12 分)



- () (1) 農曆 15 日是滿月又稱為望月。
○ () (2) 農曆初一，幾乎看不見月亮。
○ () (3) 代號 ㄇ 的月相是上弦月。
X () (4) 代號 ㄊ 的月相是上弦月。
X () (5) 代號 ㄋ 的月相是眉形新月。
X () (6) 月相由缺到圓再到缺，約需 27 到 28 天。

10. 關於空中的天體和人類生活的敘述，正確的畫○，錯誤的打×。(4 分)。

- () (1) 農業社會的人們會根據太陽的位置進行各種日常生活。
○ () (2) 原住民會在朔月時驅蟲避邪。
○ () (3) 畫家梵谷利用誇張生動的筆法描繪月亮，表達情感。
X () (4) 農曆日期的制定和太陽的日出日落時間有關。

11. 關於月亮位置的敘述，正確畫○，錯的打×。(5 分)

- () (1) 要準確表示月亮在天空中的位置，須利用方位和高度角。
○ () (2) 可以利用指北針測量月亮的方位。
○ () (3) 月亮高度角是指月亮與地平面的夾角。
X () (4) 利用拳頭測量月亮的高度角時，每疊加一個拳頭數，高度角大約增加 15 度。
X () (5) 使用拳頭數測量月亮高度角比使用高度角觀測器還精準。

12. 在日常生活中，要如何實踐節能減碳的理念？正確畫○，不正確打×。(6 分)

- () (1) 選擇使用太陽能熱水器提供熱水。
○ () (2) 未使用的電器應隨手關閉。
○ () (3) 選擇騎腳踏車或步行來代替開車。
X () (4) 在家裡長時間開啟冷氣。
X () (5) 在戶外焚燒垃圾。
X () (6) 到附近的小店購物，卻選擇駕車出行。

13. 關於火力發電，以下敘述哪項是正確的？正確畫○，不正確打×。(6 分)

- () (1) 在火力發電中，用於燃燒的物質有煤炭、天然氣、燃料油等。
○ () (2) 所排放的氣體可能導致氣溫升高。
○ () (3) 透過燃燒物質所產生的熱能來進行發電。
○ () (4) 燃燒過程可能會排放導致空氣污染的氣體。
○ () (5) 火力發電是臺灣現行的主要發電方法。
X () (6) 火力發電對環境的主要損害是水質污染。

14. 以下哪項事件可能會引起「空氣污染」？會的畫○，不會的打×。(6 分)

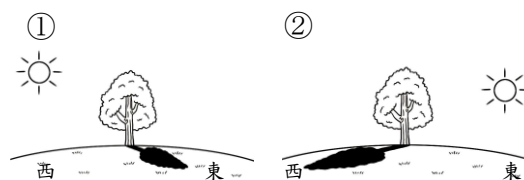
- X () (1) 保護山坡林地，不隨意砍伐並維護水土。
○ () (2) 輪胎製造廠遭遇火災，導致儲存的輪胎全部被焚燒。
○ () (3) 機車未通過排氣檢測且排放大量有害廢氣。
○ () (4) 農民焚燒稻田中的稻草。
○ () (5) 工廠排放大量的工業廢氣。
X () (6) 公園裡的樹木進行光合作用。

15. 請判斷下列關於天體的敘述是否正確，正確畫○，不正確打×。(6 分)

- () (1) 星星可能呈現不同的顏色，如白或紅。
○ () (2) 恆星具有自主發光和發熱的特性。
○ () (3) 衛星既不發光也不發熱。
X () (4) 在夜晚，最容易看到的天體是太陽。
X () (5) 行星本身不發光，但一定會自主發熱。
X () (6) 太陽和月亮都被歸類為恆星。

16. 依下列敘述選出最適合的答案。(3 分)

- 1 () (1) 到目前為止，太空人已登陸過哪個天體？
① 月亮 ② 太陽 ③ 牛郎星 ④ 織女星
2 () (2) 根據「玉兔搗藥」的故事，其靈感可能來自於某一天體上呈現的兔子形狀，該天體是？
① 太陽 ② 月亮 ③ 銀河 ④ 地球
1 () (3) 下午的樹影是下列哪一張圖？



17. 根據附件文章回答下列問題，選出最適合的答案。(5 分)

- 2 () (1) 冰箱放在哪裡會增加其耗電量？
① 陰涼處 ② 陽光直射處 ③ 客廳 ④ 廚房
2 () (2) 冷氣機的濾網應每多久清洗一次？
① 每週 ② 每兩週 ③ 每月 ④ 每季
2 () (3) 臺灣的民生用電佔全臺用電量的多少？
① 10% ② 18% ③ 50% ④ 73%
3 () (4) 冷氣省電方法建議設定的溫度範圍是多少度？
① 22-24 度 ② 24-26 度
③ 26-28 度 ④ 28-30 度
2 () (5) 這些節能方法除了節省電費外，還有什麼好處？
① 增加居住空間 ② 減少對地球的負擔 ③ 減少家電壽命 ④ 促進人際關係

【作答完畢，請仔細檢查。】

四年____班____號 姓名_____

■輕鬆省電的 30 種方法，居家節能、節電今天就能做！

夏季電費總是讓荷包大失血？為您整理包含電冰箱、冷氣等各類家電的居家 5 大類省錢/省電方法，讓您消暑的同時又能守住荷包！從今天開始實行零成本的日常節電妙招，為臺灣減輕電力負擔，也為地球省下有限資源。

冰箱省電方法：

- 冰箱周圍溫度太高會增加耗電量，應避免放在陽光直射處
- 冰箱四周要保留 10 公分以上通風散熱空間，散熱不佳會影響運轉效率
- 食物儲藏太滿會影響冰箱內的冷氣流通，耗電會增加 4 - 5%，平時採購就要適量，不要囤物，也要定期清潔冰箱、進行冰箱斷捨離
- 熱食放涼後再放入電冰箱，直接放入會提高冰箱內溫度、增加耗電量
- 冰箱不宜頻繁開關、開啟太久，否則壓縮機需要多運轉來維持溫度，因此冰箱內的食物平時就要分門別類擺好，取用時才能速戰速決

冷氣省電方法：

- 室溫超過 30 度以上，才開冷氣！
- 每兩週清洗一次濾網，提高降溫效率
- 開冷氣時設定在 26 - 28 度間，溫度每提高 1 度可省電 6%
- 開冷氣時搭配電風扇，加速空間的冷氣循環、提升舒適感
- 睡前設定舒眠模式，可以定時 4 小時關機或提高溫度
- 冷氣啟動時最耗電，切勿為了省電頻繁開關

建築降溫方法：

- 屋頂設置小花園、灑水設備，隔熱、美觀又降溫
- 建築物外牆種植樹木或爬藤植物，能阻擋陽光直射、遮蔭隔熱
- 窗戶使用隔熱玻璃、貼隔熱紙
- 選用淺色窗簾，減少吸熱
- 室外遮陽效果其實比室內更好，可在窗外安裝遮陽板、百葉窗

照明省電方法：

- 燈光照明雖然是家中較沒有存在感的用電項目，但實際上約佔家庭用電量的 10%，只要有心，依然有節能空間！
- 全面更換 LED 燈具，較傳統燈具省 50% 電
- 定期擦拭燈具，提高光源效率
- 早睡早起，把不用錢不耗電的日光效益發揮到最大
- 隨手關燈、隨手關燈、隨手關燈！

其他省電方法：

- 電鍋煮飯前先浸泡 30 分鐘，可以縮短烹煮速度減少耗電
- 各式家電不待機，工研院計算待機電力約占家庭用電的 7.4%
- 衣物累積一定數量後，一次用洗衣機清洗更省電
- 耗能又沒效率的老舊家電，該換就換

這些方法不僅可以幫助我們節省電費，還可以減少對地球的負擔。但值得注意的是，臺灣的民生用電只佔全臺用電量的 18%，而工商業用電佔了 73%。因此，企業的能源轉型和減碳行動對於整體的節能減碳效果至關重要。